MANUAL TÉCNICO
TEST VOCACIONAL

Proyecto: test-vocacional

Arquitectura Full-Stack MVC

Stack Tecnológico
PHP 8.2+ · MySQL · HTML5/CSS3 · JavaScript

Modelo RIASEC (Holland)

Versión 1.0

Abril 2025

Este documento contiene:
Documentación técnica completa de arquitectura,
configuración, despliegue y mantenimiento.

Equipo de Desarrollo

Rubén Jaramillo / Miguel Ulcuango

Contacto: info@desarrollodesoftware.com.ec

Ubicación del Proyecto

`/Users/test-vocacional`

RESUMEN EJECUTIVO

El **Test Vocacional** es una aplicación web full-stack diseñada para evaluar las aptitudes vocacionales de estudiantes mediante el modelo RIASEC de Holland. El sistema evalúa seis categorías principales: Realista, Inventivo/Investigador, Artístico, Social, Emprendedor y Convencional.

- **Tipo:** Aplicación Web Full-Stack (PHP + MySQL + Frontend)
- **Arquitectura:** Patrón MVC personalizado
- **Base de Datos:** MySQL/MariaDB (5 tablas principales)
- **Usuarios:** Múltiples roles (administrador, zonal, DECE, estudiante)
- **Reportes:** Generación de PDF, Excel y documentos Word
- **Stack:** PHP 7.4+, HTML5, CSS3, JavaScript ES6

El sistema está diseñado para instituciones educativas y permite:

- Administración de usuarios e instituciones
- Gestión de preguntas del test (importación vía Excel)
- Aplicación del test vocacional en línea
- Cálculo automático de perfiles RIASEC
- Generación de informes individuales y grupales
- Paneles específicos por rol de usuario

Índice general

Resumen Ejecutivo **2**

1 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA **8**

1.1 Visión General . . . 8
1.2 Tecnologías Principales . . . 8
1.2.1 Backend . . . 8
1.2.2 Frontend . . . 9
1.3 Patrones Arquitectónicos . . . 9
1.3.1 MVC (Model-View-Controller) . . . 9
1.3.2 Singleton Database . . . 9
1.3.3 Middleware de Autenticación . . . 9

2 ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS 10
2.1 Organización del Proyecto . . . 10
2.2 Propósito de Directorios . . . 11

3 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 12
3.1 Archivo de Configuración Principal . . . 12
3.1.1 config/config.php . . . 12
3.2 Conexión a Base de Datos . . . 13
3.2.1 config/database.php . . . 13

4 MODELO DE DATOS 14
4.1 Diagrama Entidad-Relación . . . 14
4.2 Tablas Principales . . . 15
4.2.1 Tabla: usuarios . . . 15
4.2.2 Tabla: preguntas . . . 15
4.2.3 Tabla: respuestas_detalle . . . 15
4.2.4 Tabla: resultados_test . . . 16
4.2.5 Tabla: instituciones_educativas . . . 16

5 MODELO RIASEC (Holland) 17
5.1 Fundamento Teórico . . . 17
5.2 Implementación en el Sistema . . . 17
5.3 Cálculo de Puntuaciones . . . 17
5.4 Interpretación de Resultados . . . 18

6 CONTROLADORES (Controllers) 19
6.1 Controller Base . . . 19
6.2 AuthController.php . . . 19
6.3 TestController.php . . . 20
6.4 AdminController.php . . . 20
6.5 DECEController.php - ZonaController.php . . . 21

7 MODELOS (Models) 22
7.1 BaseModel.php . . . 22
7.2 Modelos Específicos . . . 23
7.2.1 User.php . . . 23
7.2.2 VocationalTest.php . . . 23
7.2.3 Question.php . . . 24

8 VISTAS (Views) 25
8.1 Estructura de Vistas . . . 25
8.2 Layout Principal . . . 25
8.3 Vista del Test (test_form.php) . . . 26
8.4 Vista de Resultados (test_results.php) . . . 26

9 SERVICIOS (Business Logic) 27
9.1 ReportService.php . . . 27
9.2 UserService.php . . . 28

10 UTILIDADES (Utils) 29
10.1 PDFGenerator.php . . . 29
10.2 ExcelGenerator.php . . . 29
10.3 EmailSender.php . . . 30
10.4 QuestionImporter.php . . . 30

11 MIDDLEWARE 32
11.1 AuthMiddleware.php . . . 32
11.2 Uso en Controladores . . . 32

12 RUTEO Y CONFIGURACIÓN WEB 34
12.1 index.php - Router Principal . . . 34
12.2 .htaccess - URL Amigables . . . 35

13 BASE DE DATOS - DETALLES COMPLETOS 36
13.1 Script SQL Completo (bdd.sql) . . . 36
13.2 Script de Creación . . . 36
13.3 Índices Recomendados . . . 37

14 SEGURIDAD DEL SISTEMA 38
14.1 Medidas Implementadas . . . 38
14.1.1 Autenticación . . . 38
14.1.2 Autorización . . . 38
14.1.3 Protección de Datos . . . 38
14.2 Código de Seguridad . . . 38
14.2.1 Protección CSRF . . . 38

15 API Y ENDPOINTS 40
15.1 Endpoints HTTP . . . 40
15.1.1 Autenticación . . . 40
15.1.2 Test Vocacional . . . 40
15.1.3 Administración . . . 41
15.1.4 Paneles Específicos . . . 41
15.2 Esquema de Respuestas HTTP . . . 41
15.2.1 200 OK - Éxito . . . 41
15.2.2 400 Bad Request - Error de validación . . . 41
15.2.3 401 Unauthorized - No autenticado . . . 42
15.2.4 403 Forbidden - Sin permisos . . . 42

16 DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN **43**
16.1 Requisitos del Sistema . . . 43
16.1.1 Entorno de Producción . . . 43
16.1.2 Extensiones PHP Requeridas . . . 43
16.2 Instalación Paso a Paso . . . 43
16.2.1 1. Clonar Repositorio . . . 43
16.2.2 2. Instalar Dependencias PHP . . . 44
16.2.3 3. Configurar Base de Datos . . . 44
16.2.4 4. Permisos de Archivos . . . 44
16.2.5 5. Configurar Virtual Host (Apache) . . . 44
16.2.6 6. Habilitar HTTPS (Opcional) . . . 44
16.3 Configuración de Producción . . . 44
16.3.1 config/config.php - Producción . . . 44
16.3.2 .htaccess - Seguridad . . . 45
16.4 Comandos Útiles . . . 45
16.4.1 Gestión de Servicios . . . 45
16.4.2 Mantenimiento BD . . . 45

17 TESTING Y CALIDAD **47**
17.1 Pruebas Unitarias con PHPUnit . . . 47
17.2 Ejemplo de Test Unitario . . . 47
17.3 Ejecutar Tests . . . 48

18 MANTENIMIENTO Y TROUBLESHOOTING **49**
18.1 Tareas de Mantenimiento Regular . . . 49
18.2 Logs del Sistema . . . 49
18.3 Problemas Comunes y Soluciones . . . 49
18.3.1 Error de Conexión a BD . . . 49
18.3.2 No carga el CSS/JS . . . 50
18.3.3 Error 500 Internal Server . . . 50

19 MEJORAS FUTURAS Y CONSIDERACIONES **51**
19.1 Posibles Extensiones . . . 51
19.2 Consideraciones de Escalabilidad . . . 51

A APÉNDICES **52**
A.1 Glosario de Términos . . . 52
A.2 Tabla de Roles y Permisos . . . 52
A.3 Códigos de Error . . . 53
A.4 Contacto y Soporte . . . 53
A.5 Licencia . . . 53
A.6 Changelog . . . 53

Índice de figuras

4.1 Diagrama ER simplificado del sistema 14

Índice de cuadros

1.1 Tecnologías Backend 8
1.2 Tecnologías Frontend 9

2.1 Propósito de Directorios 11

4.1 Estructura de la tabla usuarios 15
4.2 Estructura de la tabla preguntas 15
4.3 Estructura de respuestas detalle 15
4.4 Estructura de resultados de test 16
4.5 Estructura de instituciones 16

15.1 Endpoints de autenticación 40
15.2 Endpoints del test 40
15.3 Endpoints de administración 41
15.4 Endpoints de paneles específicos 41

16.1 Requisitos de infraestructura 43

A.1 Matriz de permisos por rol 52
A.2 Códigos de error del sistema 53

Capítulo 1

ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

1.1 Visión General

El proyecto `test-vocacional` es una aplicación web completa que implementa un sistema de orientación vocacional basado en la teoría tipológica de John L. Holland (RIASEC). La arquitectura sigue un patrón **MVC (Model-View-Controller)** personalizado sin framework externo, lo que proporciona total control sobre la estructura y permite un fácil mantenimiento.

1.2 Tecnologías Principales

1.2.1 Backend

Tecnología	**Descripción**	**Versión**
PHP	Lenguaje de programación server-side	7.4+
MySQL	Sistema de gestión de base de datos	5.7+/8.0
PDO	Capa de abstracción de base de datos	Native
Composer	Gestor de dependencias PHP	2.x

Cuadro 1.1: Tecnologías Backend

1.2.2 Frontend

Tecnología	Descripción	Versión
HTML5	Estructura y semántica	Standard
CSS3	Estilos y diseño	Standard
JavaScript	Lógica del lado del cliente	ES6+
TCPDF	Generación de PDFs en servidor	6.4
PHPSpreadsheet	Generación de Excel	5.1
PHPWord	Generación de documentos Word	1.4

Cuadro 1.2: Tecnologías Frontend

1.3 Patrones Arquitectónicos

1.3.1 MVC (Model-View-Controller)

El sistema implementa una variante del patrón MVC:

- **Models**: Clases que encapsulan acceso a datos (extienden `BaseModel`)
- **Views**: Vistas PHP que renderizan HTML embebido
- **Controllers**: Clases que procesan requests y devuelven respuestas

1.3.2 Singleton Database

Clase `Database` implementa conexión única PDO:

```php
class Database {
    private static $instance = null;
    private $connection;

    private function __construct() {
        $this->connection = new PDO(...);
    }

    public static function getInstance() {
        if (self::$instance == null) {
            self::$instance = new Database();
        }
        return self::$instance;
    }
}
```

Listing 1.1: Patrón Singleton Database

1.3.3 Middleware de Autenticación

Filtro `AuthMiddleware.php` para control de acceso basado en roles.

Capítulo 2

ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

2.1 Organización del Proyecto

```
test-vocacional2/
+-- config/              # Configuraciones globales
|   +-- config.php      # Constantes, BD, SMTP, RIASEC
|   +-- database.php    # Clase singleton Database (PDO)
+-- controllers/        # Controladores MVC
|   +-- AdminController.php
|   +-- AuthController.php
|   +-- DECEController.php
|   +-- QuestionController.php
|   +-- TestController.php
|   +-- ZonaController.php
+-- models/             # Modelos MVC
|   +-- BaseModel.php
|   +-- User.php
|   +-- Question.php
|   +-- TestResult.php
|   +-- VocationalTest.php
|   +-- Institucion.php
+-- views/              # Vistas (p ginas PHP)
|   +-- layout/
|   |   +-- header.php
|   |   +-- footer.php
|   |   +-- sidebar.php
|   +-- login.php
|   +-- register.php
|   +-- test_form.php
|   +-- test_results.php
|   +-- admin_users.php
|   +-- admin_institutions.php
|   +-- admin_questions.php
|   +-- admin_reports.php
|   +-- admin_dashboard.php
|   +-- DECE_dashboard.php
|   +-- zonal_dashboard.php
|   +-- profile.php
+-- services/           # Servicios de negocio
|   +-- UserService.php
|   +-- InstitutionService.php
```

```
|   +-- ReportService.php
+-- middleware/          # Middleware
|   +-- AuthMiddleware.php
+-- utils/               # Utilidades
|   +-- PDFGenerator.php
|   +-- ExcelGenerator.php
|   +-- EmailSender.php
|   +-- Recommendations.php
|   +-- QuestionImporter.php
|   +-- riasec_helpers.php
+-- assets/              # Recursos est ticos
|   +-- css/
|   |   +-- styles.css (~30KB)
|   |   +-- vendor/
|   +-- js/
|   |   +-- main.js
|   +-- img/
|       +-- logo.png
+-- storage/             # Logs y archivos temporales
+-- vendor/              # Dependencias Composer
+-- index.php            # Router principal
+-- .htaccess            # RewriteEngine (Apache)
+-- bdd.sql              # Base de datos completa
+-- composer.json        # Dependencias PHP
+-- package.json         # Dependencias Node.js
```

Listing 2.1: Estructura de directorios del proyecto

2.2 Propósito de Directorios

Directorio	Propósito
`config/`	Almacena configuraciones globales, constantes del sistema y conexión a base de datos
`controllers/`	Contiene los controladores que manejan las peticiones HTTP y la lógica de los endpoints
`models/`	Modelos que representan entidades de datos y operaciones CRUD
`views/`	Plantillas HTML/PHP para renderizar la interfaz de usuario
`services/`	Capa de servicios con lógica de negocio reutilizable
`middleware/`	Filtros para autenticación y autorización de rutas
`utils/`	Utilidades y helpers para generación de reportes y procesamiento
`assets/`	Archivos estáticos (CSS, JS, imágenes) para el frontend
`storage/`	Archivos temporales y logs del sistema
`vendor/`	Dependencias externas instaladas con Composer

Cuadro 2.1: Propósito de Directorios

Capítulo 3

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

3.1 Archivo de Configuración Principal

3.1.1 config/config.php

```php
<?php
// Configuraci n de la base de datos
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'test_vocacional');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');

// Configuraci n de la aplicaci n
define('APP_URL', 'http://localhost/test-vocacional');
define('APP_EMAIL', 'noreply@testvocacional.edu.ec');
define('SESSION_LIFETIME', 3600); // 1 hora
define('PASSWORD_MIN_LENGTH', 6);

// Configuraci n del test vocacional RIASEC
define('TEST_QUESTIONS_PER_CATEGORY', 10);
define('TOTAL_TEST_QUESTIONS', 60);
define('TEST_RETAKE_MONTHS', 6);

// Umbrales de puntuaci n RIASEC
define('APTO_THRESHOLD', 80);       // Puntaje m nimo para apto
define('POTENCIAL_THRESHOLD', 60);  // Puntaje m nimo para potencial

// Zonas geogr ficas (Ecuador)
define('ZONA_COSTAL', 'costal');
define('ZONA_SIERRA', 'sierra');
define('ZONA_AMAZONICA', 'amazonica');
define('ZONA_INSULAR', 'insular');

// Roles del sistema
define('ROL_ADMIN', 'administrador');
define('ROL_ZONAL', 'zonal');
define('ROL_DECE', 'dece');
define('ROL_ESTUDIANTE', 'estudiante');

// Configuraci n SMTP (opcional para emails)
```

```
define('SMTP_HOST', 'smtp.gmail.com');
define('SMTP_PORT', 587);
define('SMTP_USER', '');
define('SMTP_PASS', '');
define('SMTP_FROM', 'Test Vocacional <noreply@testvocacional.edu.ec>');

// Timezone
date_default_timezone_set('America/Guayaquil');
?>
```

Listing 3.1: config/config.php

3.2 Conexión a Base de Datos

3.2.1 config/database.php

```
<?php
class Database {
    private static $instance = null;
    private $connection;

    private function __construct() {
        try {
            $dsn = "mysql:host=" . DB_HOST . ";dbname=" . DB_NAME . ";
charset=" . DB_CHARSET;
            $options = [
                PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
            ];
            $this->connection = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, $options
);
        } catch (PDOException $e) {
            die("Error de conexi n: " . $e->getMessage());
        }
    }

    public static function getInstance() {
        if (self::$instance == null) {
            self::$instance = new Database();
        }
        return self::$instance;
    }

    public function getConnection() {
        return $this->connection;
    }

    public function prepare($sql) {
        return $this->connection->prepare($sql);
    }
}
?>
```

Listing 3.2: config/database.php

Capítulo 4

MODELO DE DATOS

4.1 Diagrama Entidad-Relación

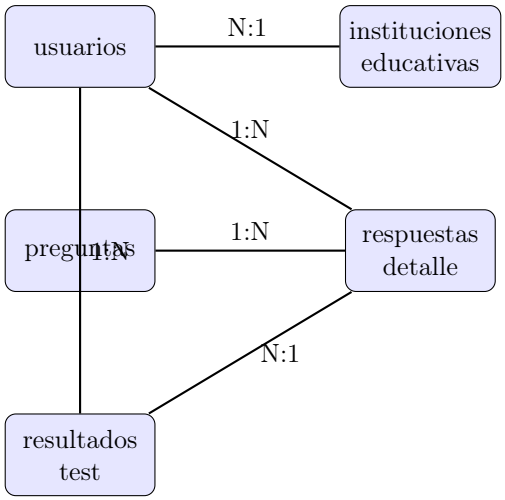

Figura 4.1: Diagrama ER simplificado del sistema

4.2 Tablas Principales

4.2.1 Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Descripción
id	INT(11) PK AI	Identificador único
cedula	VARCHAR(20) UNIQUE	Número de cédula
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo
email	VARCHAR(100) UNIQUE	Correo electrónico
password	VARCHAR(255)	Contraseña hasheada
rol	ENUM('administrador','zonal','dece','estudiante')	Rol del usuario
institucion_id	INT(11) FK	Referencia a institución
zona	VARCHAR(50)	Zona geográfica
activo	TINYINT(1)	Estado (activo/inactivo)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Fecha de actualización

Cuadro 4.1: Estructura de la tabla usuarios

4.2.2 Tabla: preguntas

Campo	Tipo	Descripción
id	INT(11) PK AI	Identificador único
texto	TEXT	Texto de la pregunta
categoria	VARCHAR(50)	Categoría RIASEC
tipo	ENUM('intereses','habilidades','valores')	Tipo de pregunta
orden	INT(11)	Orden de aparición
activo	TINYINT(1)	Estado
created_at	TIMESTAMP	Fecha creación

Cuadro 4.2: Estructura de la tabla preguntas

4.2.3 Tabla: respuestas_detalle

Campo	Tipo	Descripción
id	INT(11) PK AI	Identificador único
test_id	INT(11) FK	Referencia al test
pregunta_id	INT(11) FK	Referencia a pregunta
respuesta	INT(1)	Valor 1-5 (Likert)

Cuadro 4.3: Estructura de respuestas detalle

4.2.4 Tabla: resultados_test

Campo	Tipo	Descripción
id	INT(11) PK AI	Identificador
test_id	INT(11) FK	Referencia test
usuario_id	INT(11) FK	Usuario
resultados	JSON	Puntuaciones RIASEC en JSON
fecha	DATETIME	Fecha del test
tiempo_empleado	INT	Tiempo en segundos

Cuadro 4.4: Estructura de resultados de test

4.2.5 Tabla: instituciones_educativas

Campo	Tipo	Descripción
id	INT(11) PK AI	Identificador
nombre	VARCHAR(255)	Nombre institución
codigo	VARCHAR(50) UNIQUE	Código único
tipo	VARCHAR(50)	Tipo (pública/privada)
direccion	TEXT	Dirección
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
email	VARCHAR(100)	Correo
representante	VARCHAR(100)	Representante
zona	VARCHAR(50)	Zona geográfica
activo	TINYINT(1)	Estado
created_at	TIMESTAMP	Fecha creación

Cuadro 4.5: Estructura de instituciones

Capítulo 5

MODELO RIASEC (Holland)

5.1 Fundamento Teórico

El modelo RIASEC de John L. Holland clasifica las vocaciones en seis categorías:

1. **R - Realista**: Actividades prácticas, físicas, manuales (ej: ingeniería, construcción)
2. **I - Investigador**: Actividades intelectuales, analíticas, científicas
3. **A - Artístico**: Actividades creativas, expresivas, estéticas
4. **S - Social**: Actividades de servicio, enseñanza, ayuda
5. **E - Emprendedor**: Actividades de liderazgo, persuasivas, comerciales
6. **C - Convencional**: Actividades organizativas, administrativas, detallistas

5.2 Implementación en el Sistema

Cada categoría evalúa tres dimensiones:

- **Intereses**: Actividades que disfrutaría hacer
- **Habilidades**: Capacidades naturales
- **Valores**: Principios y creencias laborales

5.3 Cálculo de Puntuaciones

```php
class VocationalTest {
    private $categories = ['R', 'I', 'A', 'S', 'E', 'C'];

    public function calculate($answers) {
        $scores = [];
        foreach ($this->categories as $cat) {
            $scores[$cat] = 0;
        }
```

```
        foreach ($answers as $answer) {
            $question = Question::find($answer['pregunta_id']);
            $category = $question->categoria; // R, I, A, S, E, C
            $value = $answer['respuesta'];     // 1-5 Likert
            $scores[$category] += $value;
        }

        // Normalizar a 100%
        $total = array_sum($scores);
        foreach ($scores as &$score) {
            $score = round(($score / $total) * 100, 2);
        }

        return $scores;
    }
}
```

Listing 5.1: Algoritmo de cálculo RIASEC

5.4 Interpretación de Resultados

Según los puntajes, el sistema determina:

- **Apto**: Puntaje 80 % en al menos una categoría
- **Potencial**: Puntaje 60 % en al menos una categoría
- **En desarrollo**: Puntaje <60 %

Capítulo 6

CONTROLADORES (Controllers)

6.1 Controller Base

Todos los controladores extienden de una clase base con métodos comunes:

- **redirect()**: Redirecciones
- **view()**: Renderizado de vistas
- **json()**: Respuestas JSON
- **authCheck()**: Verificación de autenticación

6.2 AuthController.php

Maneja registro, login y recuperación de contraseñas.

```
class AuthController {
    // POST /register
    public function register() {
        Validaci n de datos     User::createUser()     env o email
    login()
    }

    // POST /login
    public function login() {
        Verificar credenciales     crear sesi n     redirect seg n rol
    }

    // POST /logout
    public function logout() {
        Destruir sesi n     redirect a login
    }

    // GET/POST /recover
    public function recoverPassword() {
        Generar token     enviar email de recuperaci n
    }
}
```

Listing 6.1: AuthController.php - Métodos principales

6.3 TestController.php

Gestiona el test vocacional y resultados.

```
class TestController {
    // GET /test
    public function showTest() {
        Cargar preguntas filtradas por categor a     mostrar formulario
    }

    // POST /test/submit
    public function submit() {
        Validar respuestas     VocationalTest::calculate()
            Guardar resultados     Generar PDF
            Redirect /results
    }

    // GET /results
    public function showResults() {
        Obtener resultados del usuario     Calcular recomendaciones
            Mostrar gr fico RIASEC     Enlaces a ReportService
    }
}
```

Listing 6.2: TestController.php - Flujo del test

6.4 AdminController.php

Panel de administración completo.

```
class AdminController {
    // GET /admin/dashboard
    public function dashboard() {
        Estad sticas globales: usuarios, tests, instituciones
    }

    // CRUD /admin/users
    public function users() {
        Listar, crear, editar, eliminar, activar/desactivar usuarios
    }

    // CRUD /admin/institutions
    public function institutions() {
        Gesti n completa de instituciones educativas
    }

    // CRUD /admin/questions
    public function questions() {
        Gesti n del banco de preguntas RIASEC
        Importaci n desde Excel     QuestionImporter
    }

    // Reports /admin/reports/*
    public function reports() {
        Reportes individuales y grupales via ReportService
```

```
        Exportaci n PDF/Excel
    }
}
```

Listing 6.3: AdminController.php - Funcionalidades

6.5 DECEController.php - ZonaController.php

Paneles específicos con funcionalidades limitadas.

Capítulo 7

MODELOS (Models)

7.1 BaseModel.php

Clase base con operaciones CRUD genéricas.

```php
abstract class BaseModel {
    protected $db;
    protected $table;
    protected $primaryKey = 'id';

    public function __construct() {
        $this->db = Database::getInstance()->getConnection();
    }

    public function findAll($conditions = [], $orderBy = null) {
        $sql = "SELECT * FROM {$this->table}";
        // ... WHERE conditions
        // ... ORDER BY
    }

    public function findById($id) {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM {$this->table}
                                    WHERE {$this->primaryKey} = ?");
        $stmt->execute([$id]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function save($data) {
        if(isset($data[$this->primaryKey])) {
            return $this->update($data);
        } else {
            return $this->insert($data);
        }
    }

    public function delete($id) {
        $stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM {$this->table}
                                    WHERE {$this->primaryKey} = ?");
        return $stmt->execute([$id]);
    }
}
```

Listing 7.1: BaseModel.php

7.2 Modelos Específicos

7.2.1 User.php

```
class User extends BaseModel {
    protected $table = 'usuarios';

    public function findByUsername($username) {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM usuarios
                                    WHERE email = ? OR cedula = ?");
        $stmt->execute([$username, $username]);
        return $stmt->fetch();
    }

    public function verifyPassword($password, $hash) {
        return password_verify($password, $hash);
    }

    public function hashPassword($password) {
        return password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
    }

    public function getByRole($rol) {
        return $this->findAll(['rol' => $rol]);
    }

    public function canTakeTest() {
        // Verifica si han pasado 6 meses desde  ltimo  test
    }
}
```

7.2.2 VocationalTest.php

Manejo de tests y cálculos RIASEC.

```
class VocationalTest extends BaseModel {
    protected $table = 'resultados_test';

    public function calculateResults($answers) {
        $categories = ['R','I','A','S','E','C'];
        $scores = array_fill_keys($categories, 0);

        foreach($answers as $answer) {
            $question = Question::find($answer['pregunta_id']);
            $cat = $question['categoria'];
            $scores[$cat] += $answer['respuesta'];
        }

        // Normalizaci n y clasificaci n
        return $this->normalizeScores($scores);
```

```
    }

    public function getRecommendations($scores) {
        // L gica de recomendaciones basada en puntajes
        $maxCat = array_search(max($scores), $scores);
        return $this->generateProfile($maxCat);
    }
}
```

7.2.3 Question.php

```
class Question extends BaseModel {
    protected $table = 'preguntas';

    public function getByCategory($category) {
        return $this->findAll(['categoria' => $category, 'activo' => 1])
    ;
    }

    public function importFromExcel($filePath) {
        // Importaci n masiva de preguntas
        $importer = new QuestionImporter();
        return $importer->import($filePath);
    }
}
```

Capítulo 8

VISTAS (Views)

8.1 Estructura de Vistas

Las vistas están organizadas en:

- **layout**/: Componentes comunes (header, footer, sidebar)
- **login**/**register**: Autenticación
- **test**/: Formulario y resultados del test
- **admin**/: Panel administrativo
- **DECE**/: Panel de bienestar estudiantil
- **zonal**/: Reportes por zona

8.2 Layout Principal

```
<header class="main-header">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="/">
                <img src="/assets/img/logo.png" alt="Test Vocacional">
            </a>
            <div class="navbar-nav ms-auto">
                <?php if(isset($_SESSION['user_id'])): ?>
                    <span class="nav-link">Bienvenido, <?= $_SESSION['nombre'] ?></span>
                    <a href="/logout" class="btn btn-outline-danger">Cerrar Sesi n</a>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    </nav>
</header>
```

Listing 8.1: views/layout/header.php

8.3 Vista del Test (test_form.php)

```
<div class="test-container">
    <div class="progress-bar">
        <div class="progress" style="width: <?= ($currentQuestion/60)
    *100 ?>%"></div>
    </div>

    <?php foreach($categories as $cat): ?>
        <section class="category-section" id="cat-<?= $cat ?>">
            <h3><?= $categoryLabels[$cat] ?></h3>
            <?php foreach($questions[$cat] as $q): ?>
                <div class="question-card">
                    <p><?= htmlspecialchars($q['texto']) ?></p>
                    <div class="likert-scale">
                        <input type="radio" name="q<?= $q['id'] ?>"
    value="1">
                        <input type="radio" name="q<?= $q['id'] ?>"
    value="2">
                        <input type="radio" name="q<?= $q['id'] ?>"
    value="3">
                        <input type="radio" name="q<?= $q['id'] ?>"
    value="4">
                        <input type="radio" name="q<?= $q['id'] ?>"
    value="5">
                    </div>
                </div>
            <?php endforeach; ?>
        </section>
    <?php endforeach; ?>
</div>
```

Listing 8.2: views/test$_{f}orm.php - Fragmento$

8.4 Vista de Resultados (test_results.php)

Muestra:

- Gráfico de barras con puntajes RIASEC (Chart.js)
- Top 3 categorías
- Carreras recomendadas
- Botones de exportación (PDF, Excel)

Capítulo 9

SERVICIOS (Business Logic)

9.1 ReportService.php

Genera informes en múltiples formatos.

```php
class ReportService {
    private $pdfGenerator;
    private $excelGenerator;
    private $wordGenerator;

    public function __construct() {
        $this->pdfGenerator = new PDFGenerator();
        $this->excelGenerator = new ExcelGenerator();
        $this->wordGenerator = new WordGenerator();
    }

    public function generateIndividualReport($userId) {
        $user = User::find($userId);
        $results = $this->getLatestResults($userId);
        $recommendations = $this->getRecommendations($results);

        // Generar PDF
        return $this->pdfGenerator->generate(
            'reporte_individual',
            compact('user','results','recommendations')
        );
    }

    public function generateGroupReport($institutionId) {
        $students = User::getByInstitution($institutionId);
        $stats = $this->calculateGroupStats($students);

        return $this->excelGenerator->generateGroupReport(
            $stats,
            $institutionId
        );
    }
}
```

Listing 9.1: ReportService.php

9.2 UserService.php

Lógica de negocio para gestión de usuarios.

```
class UserService {
    public function register($data) {
        // Validaciones
        if($this->userExists($data['email'], $data['cedula'])) {
            throw new Exception("Usuario ya existe");
        }

        $user = new User();
        $hashed = $user->hashPassword($data['password']);
        $data['password'] = $hashed;

        return $user->create($data);
    }

    public function authenticate($email, $password) {
        $user = new User();
        $found = $user->findByUsername($email);

        if($found && $user->verifyPassword($password, $found['password'
    ])) {
            return $found;
        }
        return false;
    }
}
```

Capítulo 10

UTILIDADES (Utils)

10.1 PDFGenerator.php

Generación de reportes en PDF usando TCPDF.

```
class PDFGenerator {
    private $pdf;

    public function __construct() {
        $this->pdf = new TCPDF();
        $this->pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
        $this->pdf->SetAuthor('Test Vocacional');
        $this->pdf->SetMargins(20, 20, 20);
    }

    public function generate($template, $data) {
        ob_start();
        include __DIR__ . "/../views/reports/{$template}.php";
        $html = ob_get_clean();

        $this->pdf->AddPage();
        $this->pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, '');

        return $this->pdf->Output('reporte.pdf', 'D');
    }
}
```

10.2 ExcelGenerator.php

Generación de hojas de cálculo con PHPSpreadsheet.

```
class ExcelGenerator {
    public function generateGroupReport($stats, $institutionId) {
        $spreadsheet = new Spreadsheet();
        $sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();

        // Encabezados
        $sheet->setCellValue('A1', 'Instituci n');
        $sheet->setCellValue('B1', $stats['institution_name']);

```

```
        // Estad sticas por categor a
        $row = 3;
        foreach($stats['categories'] as $cat => $data) {
            $sheet->setCellValue("A{$row}", $cat);
            $sheet->setCellValue("B{$row}", $data['avg']);
            $sheet->setCellValue("C{$row}", $data['count']);
            $row++;
        }

        return $spreadsheet->writeToFile('reporte.xlsx');
    }
}
```

10.3 EmailSender.php

Envío de correos electrónicos.

```
class EmailSender {
    private $smtp;

    public function send($to, $subject, $body, $isHtml = true) {
        $mail = new PHPMailer(true);
        $mail->isSMTP();
        $mail->Host = SMTP_HOST;
        $mail->SMTPAuth = true;
        $mail->Username = SMTP_USER;
        $mail->Password = SMTP_PASS;

        $mail->setFrom(SMTP_FROM);
        $mail->addAddress($to);
        $mail->Subject = $subject;
        $mail->Body = $body;
        $mail->isHTML($isHtml);

        return $mail->send();
    }
}
```

10.4 QuestionImporter.php

Importación masiva de preguntas desde Excel.

```
class QuestionImporter {
    public function import($filePath) {
        $reader = new \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xlsx();
        $spreadsheet = $reader->load($filePath);
        $sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();

        $imported = 0;
        foreach($sheet->getRowIterator(2) as $row) {
            $data = $this->extractRowData($row);
            Question::create($data);
            $imported++;
```

```
        }

        return $imported;
    }
}
```

Capítulo 11

MIDDLEWARE

11.1 AuthMiddleware.php

Control de acceso basado en roles.

```
class AuthMiddleware {
    private $allowedRoles = [];

    public function __construct($roles = []) {
        $this->allowedRoles = $roles;
    }

    public function handle() {
        session_start();

        if(!isset($_SESSION['user_id'])) {
            header('Location: /login');
            exit;
        }

        if(!empty($this->allowedRoles)) {
            if(!in_array($_SESSION['rol'], $this->allowedRoles)) {
                http_response_code(403);
                die("Acceso denegado");
            }
        }
    }

    public static function requireLogin() {
        $auth = new AuthMiddleware();
        $auth->handle();
    }
}
```

Listing 11.1: AuthMiddleware.php

11.2 Uso en Controladores

```
// En cada controlador
AuthMiddleware::requireLogin();
```

```
3
4 // O con roles espec ficos
5 $auth = new AuthMiddleware(['administrador', 'zonal']);
6 $auth->handle();
```

Capítulo 12

RUTEO Y CONFIGURACIÓN WEB

12.1 index.php - Router Principal

```php
<?php
session_start();
require_once 'config/database.php';
require_once 'controllers/AuthController.php';
require_once 'controllers/TestController.php';
require_once 'controllers/AdminController.php';
// ... otros

$request = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

// Remover /test-vocacional/ del path
$path = str_replace('/test-vocacional', '', $request);

// Router switch
switch($path) {
    case '/':
        require_once 'views/home.php';
        break;

    case '/login':
        if($method == 'POST') {
            $controller = new AuthController();
            $controller->login();
        } else {
            require_once 'views/login.php';
        }
        break;

    case '/test':
        if($method == 'POST') {
            $controller = new TestController();
            $controller->submit();
        } else {
            $controller = new TestController();
            $controller->showTest();
        }
        break;
```

```

    case '/admin/users':
        $auth = new AuthMiddleware(['administrador']);
        $auth->handle();
        $controller = new AdminController();
        $controller->users();
        break;

    // ... m s rutas
}
```

Listing 12.1: index.php - Enrutador

12.2 .htaccess - URL Amigables

```
RewriteEngine On
RewriteBase /test-vocacional/

# Reglas de reescritura
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=$1 [QSA,L]

# Protecci n de directorios
<Files "config">
    Order Deny,Allow
    Deny from all
</Files>

<Files "database.php">
    Order Deny,Allow
    Deny from all
</Files>

# UTF-8
AddDefaultCharset UTF-8

# Security headers
Header set X-Content-Type-Options nosniff
Header set X-Frame-Options DENY
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
```

Listing 12.2: .htaccess

Capítulo 13

BASE DE DATOS - DETALLES COMPLETOS

13.1 Script SQL Completo (bdd.sql)

13.2 Script de Creación

Ver archivo `bdd.sql` adjunto. Estructura mínima:

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test_vocacional;
USE test_vocacional;

-- Tabla usuarios
CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cedulaa VARCHAR(8) UNIQUE NOT NULL,
    nombree VARCHAR(10) NOT NULL,
    email VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    institucion_id INT,
    zona VARCHAR(50),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
   CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (institucion_id) REFERENCES instituciones_educativas(id)
);

-- Tabla preguntas
CREATE TABLE preguntas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    texto TEXT NOT NULL,
    activo TINYINT(1) DEFAULT 1,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla respuestas_detalle
CREATE TABLE respuestas_detalle (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    test_id INT NOT NULL,
    pregunta_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (pregunta_id) REFERENCES preguntas(id)
```

```sql
);

-- Tabla resultados_test
CREATE TABLE resultados_test (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    test_id INT UNIQUE,
    usuario_id INT NOT NULL,
    fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

-- Tabla instituciones_educativas
CREATE TABLE instituciones_educativas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    codigo VARCHAR(50) UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    representante VARCHAR(100),
    zona VARCHAR(50),
    activo TINYINT(1) DEFAULT 1,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

13.3 Índices Recomendados

```sql
-- Para b squedas r pidas por usuario
CREATE INDEX idx_usuarios_email ON usuarios(email);
CREATE INDEX idx_usuarios_cedula ON usuarios(cedula);
CREATE INDEX idx_usuarios_rol ON usuarios(rol);

-- Para consultas de preguntas
CREATE INDEX idx_preguntas_categoria ON preguntas(categoria);
CREATE INDEX idx_preguntas_tipo ON preguntas(tipo);

-- Para reportes
CREATE INDEX idx_resultados_usuario ON resultados_test(usuario_id);
CREATE INDEX idx_resultados_fecha ON resultados_test(fecha);
```

Capítulo 14

SEGURIDAD DEL SISTEMA

14.1 Medidas Implementadas

14.1.1 Autenticación

- **Password hashing**: bcrypt (PASSWORD_BCRYPT)
- **Sesiones PHP**: config.session_lifetime = 3600s
- **CSRF Token**: Implementado en formularios críticos
- **Login attempts**: Límite configurable

14.1.2 Autorización

- Middleware de roles por endpoint
- Validación de propiedad de recursos
- Principio de mínimo privilegio

14.1.3 Protección de Datos

- **SQL Injection**: Prepared statements con PDO
- **XSS**: htmlspecialchars() en output
- **File Upload**: Validación de tipos y extensiones

14.2 Código de Seguridad

14.2.1 Protección CSRF

```php
class CSRFProtection {
    public static function generateToken() {
        if(!isset($_SESSION['csrf_token'])) {
            $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
```

```
        }
        return $_SESSION['csrf_token'];
    }

    public static function validate($token) {
        return hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $token);
    }
}
```

Capítulo 15

API Y ENDPOINTS

15.1 Endpoints HTTP

15.1.1 Autenticación

Ruta	Método	Controlador	Descripción
/login	POST	AuthController	Autenticación de usuario
/login	GET	AuthController	Formulario de login
/register	POST	AuthController	Registro de nuevo usuario
/register	GET	AuthController	Formulario de registro
/logout	GET	AuthController	Cerrar sesión
/recover	POST	AuthController	Recuperar contraseña
/recover	GET	AuthController	Formulario recuperación

Cuadro 15.1: Endpoints de autenticación

15.1.2 Test Vocacional

/test	GET	TestController	Mostrar formulario del test
/test/submit	POST	TestController	Enviar respuestas y calcular resultados
/results	GET	TestController	Ver resultados del test
/results/export/pdf	GET	TestController	Exportar PDF individual
/results/export/excel	GET	TestController	Exportar Excel individual
/test/retake	POST	TestController	Repetir test (verifica 6 meses)

Cuadro 15.2: Endpoints del test

15.1.3 Administración

/admin	GET	AdminController	Dashboard administrativo
/admin/users	GET	AdminController	Listar usuarios
/admin/users/create	POST	AdminController	Crear usuario
/admin/users/id/edit	POST	AdminController	Editar usuario
/admin/users/id/delete	POST	AdminController	Eliminar usuario
/admin/institutions	GET	AdminController	Gestionar instituciones
/admin/questions	GET	AdminController	Banco de preguntas
/admin/questions/import	POST	AdminController	Importar preguntas Excel
/admin/reports/individual	GET	AdminController	Reporte individual
/admin/reports/group	GET	AdminController	Reporte grupal
/admin/reports/generate	POST	AdminController	Generar reportes

Cuadro 15.3: Endpoints de administración

15.1.4 Paneles Específicos

/dece	GET	DECEController	Dashboard DECE
/dece/students	GET	DECEController	Estudiantes asignados
/dece/follow-up	GET	DECEController	Seguimiento
/zona	GET	ZonaController	Dashboard zonal
/zona/reports	GET	ZonaController	Reportes por zona
/zona/institutions	GET	ZonaController	Instituciones zona
/profile	GET	-	Perfil de usuario
/profile/update	POST	-	Actualizar perfil
/profile/change-password	POST	-	Cambiar contraseña

Cuadro 15.4: Endpoints de paneles específicos

15.2 Esquema de Respuestas HTTP

15.2.1 200 OK - Éxito

```
{
    "success": true,
    "data": { /* contenido */ },
    "message": "Operaci n exitosa"
}
```

15.2.2 400 Bad Request - Error de validación

```
{
    "success": false,
    "error": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Los datos ingresados no son v lidos",
```

```
    "details": {
        "field": "email",
        "reason": "Formato de email inv lido"
    }
}
```

15.2.3 401 Unauthorized - No autenticado

```
{
    "success": false,
    "error": "UNAUTHORIZED",
    "message": "Debe iniciar sesi n para acceder"
}
```

15.2.4 403 Forbidden - Sin permisos

```
{
    "success": false,
    "error": "FORBIDDEN",
    "message": "No tiene permisos para acceder a este recurso"
}
```

Capítulo 16

DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN

16.1 Requisitos del Sistema

16.1.1 Entorno de Producción

Componente	Requisitos	Versión
Servidor Web	Apache 2.4+ (con mod_rewrite) / Nginx	-
PHP	Intérprete con extensiones	7.4 o superior
MySQL	Base de datos	5.7+ u 8.0
Memoria	RAM mínima	512 MB
Espacio	Almacenamiento	500 MB

Cuadro 16.1: Requisitos de infraestructura

16.1.2 Extensiones PHP Requeridas

```
php -m | grep -E "pdo|pdo_mysql|mysqli|mbstring|openssl|gd|zip|xml|json|
    curl"
```

Extensiones necesarias:

- **pdo** y **pdo_mysql**: Acceso a base de datos
- **mbstring**: Soporte UTF-8
- **openssl**: Encriptación y hashing
- **zip/gd**: Manipulación de imágenes y archivos
- **json**: Respuestas API

16.2 Instalación Paso a Paso

16.2.1 1. Clonar Repositorio

```
cd /var/www/html
git clone <repository-url> test-vocacional
cd test-vocacional
```

16.2.2 2. Instalar Dependencias PHP

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

16.2.3 3. Configurar Base de Datos

```
mysql -u root -p < bdd.sql
```

Modificar `config/config.php` con credenciales reales.

16.2.4 4. Permisos de Archivos

```
chmod 755 storage/
chmod 644 .htaccess config/*.php
```

16.2.5 5. Configurar Virtual Host (Apache)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName testvocacional.edu.ec
    DocumentRoot /var/www/html/test-vocacional
    <Directory /var/www/html/test-vocacional>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

16.2.6 6. Habilitar HTTPS (Opcional)

```
# Con Let's Encrypt
certbot --apache -d testvocacional.edu.ec
```

16.3 Configuración de Producción

16.3.1 config/config.php - Producción

```
// Desactivar errores en producci n
ini_set('display_errors', 0);
error_reporting(0);

// Configuraciones de seguridad
```

```
session.cookie_httponly = 1
session.cookie_secure = 1  // si HTTPS

// SMTP configurado para env o real
define('SMTP_HOST', 'mail.testvocacional.edu.ec');
define('SMTP_USER', 'no-reply@testvocacional.edu.ec');
define('SMTP_PASS', 'secure_password');
```

16.3.2 .htaccess - Seguridad

```
# Protecci n de archivos sensibles
<FilesMatch "(^\.|config\.php|database\.php|\.sql)">
    Order Deny,Allow
    Deny from all
</FilesMatch>

# Compresi n habilitada
<IfModule mod_deflate.c>
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css text/javascript
   application/javascript
</IfModule>

# Cacheo de assets
<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
    ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
    ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
    ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"
</IfModule>
```

16.4 Comandos Útiles

16.4.1 Gestión de Servicios

```
# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2

# Reiniciar MySQL
sudo systemctl restart mysql

# Ver logs de PHP
tail -f /var/log/php_errors.log

# Ver logs de Apache
tail -f /var/log/apache2/error.log
```

16.4.2 Mantenimiento BD

```
# Backup completo
mysqldump -u root -p test_vocacional > backup_$(date +%Y%m%d).sql

# Restaurar backup
mysql -u root -p test_vocacional < backup_20250421.sql
```

Capítulo 17

TESTING Y CALIDAD

17.1 Pruebas Unitarias con PHPUnit

Configuración `phpunit.xml`:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<phpunit bootstrap="vendor/autoload.php">
    <testsuites>
        <testsuite name="Application Test Suite">
            <directory suffix="Test.php">tests/</directory>
        </testsuite>
    </testsuites>
    <coverage processUncoveredFiles="true">
        <include>
            <directory suffix=".php">./</directory>
        </include>
    </coverage>
</phpunit>
```

17.2 Ejemplo de Test Unitario

```
class UserTest extends \PHPUnit\Framework\TestCase {
    public function testPasswordHash() {
        $user = new User();
        $password = "Test123!";

        $hashed = $user->hashPassword($password);
        $this->assertNotEquals($password, $hashed);
        $this->assertTrue($user->verifyPassword($password, $hashed));
    }

    public function testScoreCalculation() {
        $test = new VocationalTest();
        $answers = [
            ['pregunta_id'=>1, 'respuesta'=>5],
            ['pregunta_id'=>2, 'respuesta'=>4],
        ];

        $scores = $test->calculate($answers);
```

```
        $this->assertArrayHasKey('R', $scores);
        $this->assertEquals(100, array_sum($scores));
    }
}
```

17.3 Ejecutar Tests

```
# Todos los tests
./vendor/bin/phpunit

# Con cobertura
./vendor/bin/phpunit --coverage-html coverage/

# Tests espec ficos
./vendor/bin/phpunit tests/UserTest.php
```

Capítulo 18

MANTENIMIENTO Y TROUBLESHOOTING

18.1 Tareas de Mantenimiento Regular

- **Diario**: Revisar logs de errores
- **Semanal**: Backup automático de BD
- **Mensual**: Limpiar sesiones inactivas, logs antiguos
- **Trimestral**: Actualizar dependencias (composer update)
- **Anual**: Revisión de seguridad y auditoría

18.2 Logs del Sistema

Ubicación de logs importantes:

```
/var/log/apache2/error.log        # Errores Apache
/var/log/php_errors.log           # Errores PHP
/var/log/mysql/error.log          # Errores MySQL
/var/www/test-vocacional/storage/logs/app.log  # Aplicaci n
```

18.3 Problemas Comunes y Soluciones

18.3.1 Error de Conexión a BD

Síntomas: .Error de conexión.en pantalla. **Solución**:

1. Verificar credenciales en config.php
2. Comprobar que MySQL está corriendo: `systemctl status mysql`
3. Verificar permisos de usuario en BD

18.3.2 No carga el CSS/JS

Síntomas: Sitio sin estilos, JavaScript no funciona. **Solución**:

- Verificar que `mod_rewrite` está activado
- Limpiar cache del navegador
- Revisar permisos de carpeta assets/

18.3.3 Error 500 Internal Server

Síntomas: Página en blanco o error 500. **Solución**:

- Verificar logs de PHP: `tail -f /var/log/php`$_{e}errors.log$
- `Comprobar versión PHP (mínimo 7.4)`
- `Validar sintaxis de archivos recién modificados`

Capítulo 19

MEJORAS FUTURAS Y CONSIDERACIONES

19.1 Posibles Extensiones

- **Mobile App**: Aplicación React Native/Flutter
- **API REST**: Para integración con otros sistemas
- **Machine Learning**: Modelos predictivos más precisos
- **Multiidioma**: Soporte para múltiples idiomas
- **Integración SIFA**: Conexión con sistema nacional
- **Gamificación**: Elementos lúdicos para mayor engagement

19.2 Consideraciones de Escalabilidad

- Implementar caché con Redis para consultas frecuentes
- Migrar a Laravel/Lumen para mejor estructura
- Usar colas (RabbitMQ) para reportes asíncronos
- Considerar migrar a Docker para despliegue

Apéndice A

APÉNDICES

A.1 Glosario de Términos

RIASEC Modelo tipológico de Holland (Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor, Convencional)

Likert Escala de medición ordinal (1-5)

MVC Model-View-Controller (patrón arquitectónico)

PDO PHP Data Objects (capa de abstracción de BD)

CSRF Cross-Site Request Forgery

XSS Cross-Site Scripting

DECE Departamento de Estudios y Consejería Estudiantil

A.2 Tabla de Roles y Permisos

Rol	Permisos	Endpoints
Administrador	Todo el sistema	/admin/*, /users/*, /questions/*
Zonal	Reportes zona, ver estudiantes	/zona/*, /reports/*
DECE	Seguimiento, ver perfiles	/dece/*, /students/*
Estudiante	Realizar test, ver resultados	/test, /results, /profile

Cuadro A.1: Matriz de permisos por rol

A.3 Códigos de Error

Código	Tipo	Descripción
E001	Auth Error	Usuario no autenticado
E002	Auth Error	Rol insuficiente
E003	Validation	Datos del formulario inválidos
E004	Database	Error de conexión a BD
E005	Database	Registro duplicado
E006	Test	Test ya completado (esperar 6 meses)
E007	Import	Error importando preguntas

Cuadro A.2: Códigos de error del sistema

A.4 Contacto y Soporte

- **Email**: soporte@desarrollodesoftware.com.ec
- **Teléfono**: +593 99 590 2846
- **Dirección**: cdla Quitumbe OE1420
- **Documentación en línea**: https://docs.testvocacional.edu.ec
- **Repositorio**: https://github.com/bascario/test-vocacional

A.5 Licencia

Licencia: Propietaria desarrollodesoftware
Copyright: © 2026

A.6 Changelog

- **v1.0** (septiembre 2025): Versión inicial con funcionalidad completa
- **v0.9** (diciembre 2025): Beta testing interno
- **v0.5** (Febrero 2026): MVP con test básico